

הסתברות
סמסטר א' תשפ"ד
עבודה 6
משתנה מקרי רציף - התפלגויות מיוחדות

נוסחאות (התוחלת והשונות יילמדו בשעור 7)

התפלגות רציפה אחידה:

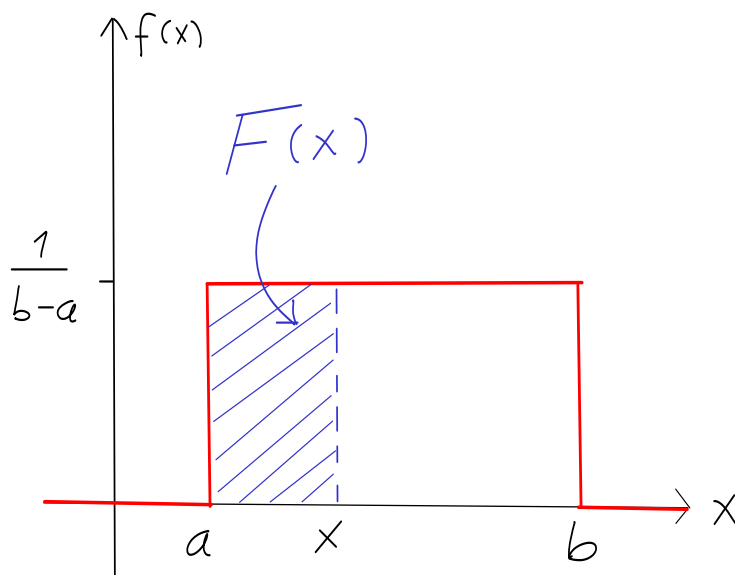
בוחרים באופן מקרי מספר ממשי x בקטע (a, b) כך שכל הערכים בין a ל- b סיכוי שווה להיבחר.

נסמן התפלגות רציפה אחידה ב-

$$X \sim U(a, b)$$

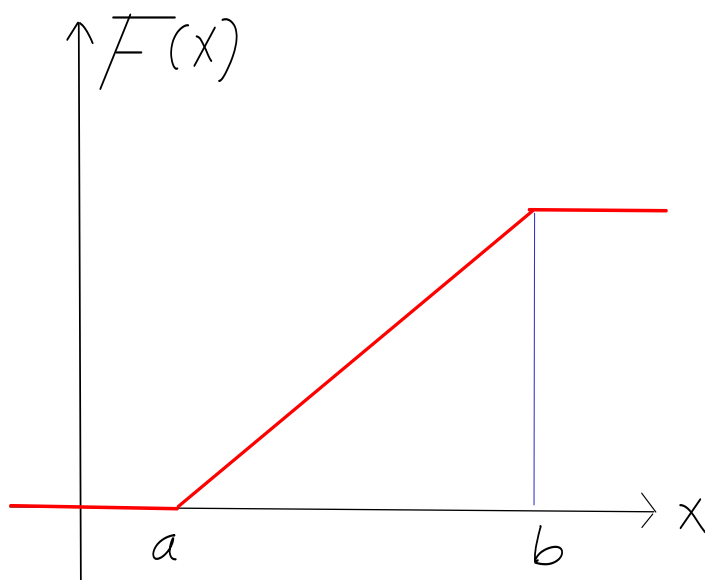
פונקציית הצפיפות של התפלגות רציפה אחידה:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & a \leq x \leq b \\ 0 & \text{אחרת} \end{cases}$$



פונקציית ההתפלגות המצטברת:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < a \\ \frac{x-a}{b-a} & a \leq x \leq b \\ 1 & x > b \end{cases}$$

שונות ותוחלת:

$$E(x) = \frac{a+b}{2}, \quad V(x) = \frac{(b-a)^2}{12}.$$

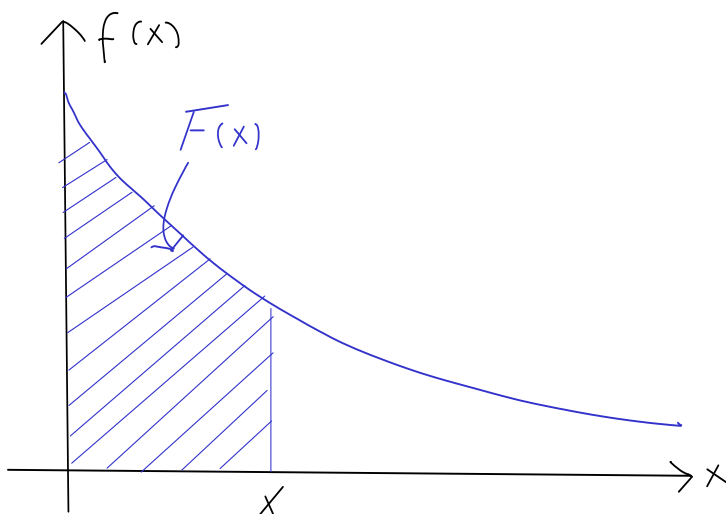
התפלגות מעריכית:

משתנה מקרי מעריכי (לפעמים משמש למדידת הזמן החולף עד להתרחשות אירוע מסוים).

$$X \sim \exp(\lambda).$$

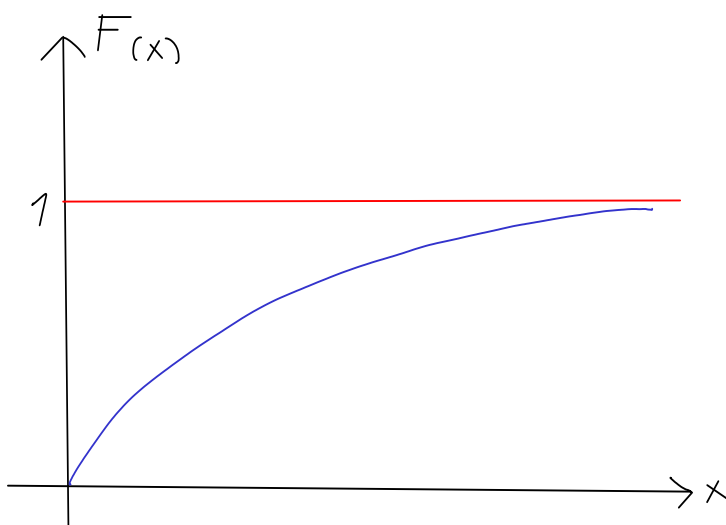
פונקציית צפיפות:

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}.$$



איור 1: צפיפות של משתנה מעריכי

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 1 - e^{-\lambda x} & x \geq 0 \end{cases}.$$



$$E(x) = \frac{1}{\lambda}, \quad V(x) = \frac{1}{\lambda^2}.$$

שאלה 1

התבוננו באיור 1. באיור מצויירים שני צירים, ציר " x " וציר " $f(x)$ ". בצד השמאלי של האיור הצפיפות חותכת את הציר " $f(x)$ ". באיזו נקודה חותכת הצפיפות את הציר " $f(x)$ "?

שאלה 2

לפניכם צפיפות של משתנה מקרי X :

$$f_X(x) = \begin{cases} c \cdot x^2 & 1 \leq x \leq 2, \\ 0 & \text{אחרת.} \end{cases}$$

(א) מצאו את c .

(ב) מצאו את פונקציית ההתפלגות של X .

(ג) חשבו: $P(3/2 \leq X \leq 2)$

שאלה 3

לפניכם צפיפות של משתנה מקרי X :

$$f_X(x) = \begin{cases} c \cdot \frac{1}{x^2} & x \geq 10, \\ 0 & \text{אחרת.} \end{cases}$$

(א) מצאו את c .

(ב) חשבו: $P(X \geq 20)$

(ג) מצאו את פונקציית ההתפלגות של X .

שאלה 4

לפניכם צפיפות של משתנה מקרי X :

$$f_X(x) = \begin{cases} c \cdot (1 - x^2) & -1 \leq x \leq 1, \\ 0 & \text{אחרת.} \end{cases}$$

(א) מצאו את c .

(ב) מצאו את פונקציית ההתפלגות של X .

(ג) חשבו: $P(X \geq 0)$

(ד) חשבו: $P(X > -1/2 | X < 0)$

שאלה 5

לפניכם צפיפות של משתנה מקרי X :

$$f_X(x) = \begin{cases} 3(1 - x)^c & 0 \leq x \leq 1, \\ 0 & \text{אחרת.} \end{cases}$$

- (א) מצאו את c .
- (ב) מצאו את פונקציית ההתפלגות של X .
- (ג) מצאו d כך ש: $P(X \geq d) = 0.125$.
- (ד) חשבו: $P(X > 3/4 | X > 1/2)$.
- (ה) האם להתפלגות של X יש את תכונת חוסר הזיכרון?

שאלה 6 (תרגול 7: סעיף א)

לפניכם פונקציית שונות. בכל מקרה בידקו האם הפונקציה יכולה להיות צפיפות של משתנה.

(א)

$$f(x) = \begin{cases} 3c \cdot x^3 & -1 \leq x \leq 2, \\ 0 & \text{אחרת.} \end{cases}$$

(ב)

$$f(x) = \begin{cases} c \cdot (2x - x^3) & 0 \leq x \leq 5/2, \\ 0 & \text{אחרת.} \end{cases}$$

(ג)

$$f(x) = \begin{cases} c \cdot (2x - x^2) & 0 \leq x \leq 5/2, \\ 0 & \text{אחרת.} \end{cases}$$

שאלה 7 (תרגול 7: סעיפים א - ג והשאר אם יש זמן)

נתונה פונקציית צפיפות של המשתנה המקרי X :

$$f(x) = \begin{cases} 2cx & 0 \leq x \leq 1 \\ c(4 - 2x) & 1 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{אחרת} \end{cases}$$

- (א) מצאו את c .
- (ב) מצאו את פונקציית ההתפלגות המצטברת של X .
- (ג) חשבו את $P(0.5 < x \leq 1.5)$.
- (ד) חשבו את $P(x \geq 1.4)$.
- (ה) חשבו את $P(x < 0.8)$.

שאלה 8

יהי X משתנה רציף בעל פונקציית הצפיפות הבאה:

$$f(x) = \begin{cases} 0.5 & -2 \leq x < -1 \\ 0.25 & 1 \leq x \leq 3 \\ 0 & \text{אחרת} \end{cases}$$

(א) חשבו את $F(x)$.

(ב) חשבו את ההסתברות $P(0.3 < X < 1.8)$.

(ג) חשבו את ההסתברות $P(X < 0.2)$.

(ד) חשבו את ההסתברות $P(X \geq 1.5)$.

(ה) חשבו את התוחלת של X .

(ו) חשבו את השונות של X .

שאלה 9 (תרגול 8: סעיפים א - ג)

ליותם מקל זהב באורך 4π הוא חותך אותו אותו לשני חלקים כך שנקודת החיתוך נבחרת באופן אקראי על פני המקל. את החלק הגדול הוא נותן ליוסי.

(א) נסמן ב- X את מרחק נקודת החיתוך מהקצה השמאלי של המקל. מצאו את פונקציית ההתפלגות של F_X .

(ב) חשבו $E(X)$, $E(\sqrt{X})$.

(ג) נסמן ב- Y את אורך המקל שקיבל יוסי, חשבו $P(Y \leq 3\pi)$.

(ד) מצאו את פונקציית ההתפלגות של Y .

(ה) נסמן ב- R את אורך המקל שנשאר אצל יותם, מצאו את פונקציית ההתפלגות של R .
רמז: יש להשתמש בפיתרון של סעיף קודם.

שאלה 10

```
double X = Math.random()*10;
int Y,W;
if(X>8) Y=1; else Y=0;
if(X<8 && X>6) W=1; else W=0;
```

איור 3: שורות מקוד בגאווה

לפנינו שורות קוד מגאווה:

(א) מה ההסתברות ש- $Y = 1$?

(ב) מה ההסתברות ש- $W = 1$?(ג) כיצד מתפלגים Y ו- W ?(ד) מה ההסתברות ש- $X > 8$ אם ידוע ש- $X > 6$?**שאלה 11**עבור $a > 0$ נתון משתנה בעל הצפיפות

$$f_X(t) = \begin{cases} 0, & t \leq 0, \\ cte^{-at}, & t \geq 0. \end{cases}$$

(א) מצאו את c .(ב) מצאו את פונקציית ההתפלגות של X .(ג) חשבו $P(X > 2a | X > a)$.**שאלה 12**

תחנת דלק מקבלת דלק רק פעם בשבוע. נפח המכירות השבועי של התחנה (באלפי ליטר) הוא משתנה מקרי בעל צפיפות:

$$f_X(x) = \begin{cases} c \cdot (1-x)^3, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{אחרת.} \end{cases}$$

(א) מצאו את c ואת פונקציית ההתפלגות המצטברת של הצריכה השבועי.

(ב) מה צריכה להיות הקיבולת של מיכל הדלק של התחנה, כדי שההסתברות שהתחנה תישאר ללא דלק תהיה שווה ל-0.05?

שאלה 13במפעל מייצרים מנועים וידוע שאורך חיי מנוע (בשעות) מפולג מעריכית עם פרמטר λ . M מנועים בלתי תלויים מהמפעל דלוקים במשך $\frac{1}{\lambda}$ שעות. מצאו את ההסתברות שאף מנוע לא יתקלקל.**שאלה 14 (תרגול שבוע 8)**יהי X משתנה מקרי רציף. אם לכל $t_1, t_2 \geq 0$ מתקיים

$$P(X > t_1 + t_2 | X > t_1) = P(X > t_2),$$

אזי אנו אומרים כי מתקיים עבור התפלגות X תכונת חוסר הזיכרון. נראה כי למשתנה מעריכי $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ יש תכונת חוסר הזיכרון:**שאלה 15**אורך החיים של מנוע מפולג $\text{Exp}(\lambda)$ שעות, $\lambda > 0$.

(א) מה ההסתברות שהמנוע יעבוד יותר מ $\frac{1}{\lambda}$ שעות?

(ב) מה ההסתברות שהמנוע יעבוד יותר מ $\frac{3}{\lambda}$ שעות אם ידוע שהוא עבד יותר מ- $\frac{1}{\lambda}$ שעות?

שאלה 16

יהי $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ עבור $\mu \in \mathbb{R}, \sigma > 0$.

(א) מצאו באיזו נקודה הצפיפות של X מקבלת מקסימום. איזה ערך מקבלת הצפיפות של X בנקודה זו?

(ב) יהיו $X_1 \sim N(\mu, \sigma_1^2)$ ו- $X_2 \sim N(\mu, \sigma_2^2)$ כאשר $\sigma_1 > \sigma_2 > 0$. נסמן את הצפיפויות של המשתנים ב- f_{X_1} ו- f_{X_2} בהתאמה. הוכח שהערך מקסימלי שאותו מקבלת f_{X_1} קטן מהערך המקסימלי שאותו מקבלת f_{X_2} .

שאלה 17

תוחלת אורך החיים של נורה מסוג "אור חדש" היא 4 שנים. ידוע גם כן כי התפלגות אורך החיים של הנורה בשנים הוא מעריכי.

(א) מהו הסיכוי שהנורה תישרף כבר לפני תום השנה הראשונה?

(ב) אם הנורה החזיקה מעמד במשך שנתיים, מהו הסיכוי שתחזיק עוד לפחות שנתיים נוספות?

שאלה 18

דני מגיע לבית הקפה בהסתברות שווה במהלך השעות 12 : 00 ל- 17 : 00.

(א) חשבו את ההסתברות שדני יגיע בין השעות 13 : 00 ל- 15 : 00.

(ב) מצאו את ההסתברות שדני יגיע אחרי 16 : 00 בהינתן שהשעה 15 : 00 ודני טרם הגיע.

(ג) חשבו את התוחלת והשונות של זמן ההגעה של דני.

שאלה 19

משקל מטבע מתפלג באופן אחיד בין 2.9 ל- 3.1 גרם. ידוע שמטבע תקין הוא מטבע שמשקלו בין 2.93 ל- 3.07 גרם.

(א) מצאו את ההסתברות שמטבע אקראי יהיה תקין.

(ב) פקיד בבנק מעוניין להוציא בדיוק 20 מטבעות תקינים.

(i) מצאו את ההסתברות שהוא יצטרך להוציא פחות מ- 23 מטבעות.

(ii) כמה מטבעות הוא צפוי להוציא כדי לקבל את מבוקשו?

שאלה 20

אורך החיים של נורה הוא מ"מ המתפלג מעריכית עם ממוצע 100 שעות.

(א) מצאו את ההסתברות שאורך החיים יהיה מעל 30 שעות.

(ב) חשבו את ההסתברות שאורך חיים הנורה יהיה בין 80 שעות לבין 110 שעות.

- (ג) חשבו את ההסתברות שאורך חיים הנורה יעלה על 110 שעות בהינתן שהיא כבר דולקת 80 שעות.
- (ד) חשבו את השונות של אורך חיים של נורה.
- (ה) בחבילה 8 נורות בלתי תלויית. מצאו את ההסתברות שלפחות שתיים מהן יהיו בעלות אורך חיים גדול מ-110 שעות.

שאלה 21

```
double A = Math.random();
double X = Math.min(A, 1-A);
if (X < 0.2) System.out.println("WOW");
```

איור 4: שורות מקוד בגאווה

ראו איור 4. תהיה A נקודה הנבחרת באופן מקרי ואחיד בקטע $[0, 1]$ ומחלקת אותו לשני חלקים $[0, A]$ ו- $[A, 1]$. נסמן ב- X את אורכו של החלק הקטן ביותר.

- (א) מה ההסתברות שיודפס WOW ?
- (ב) מצא את פונקציית הצפיפות של המשתנה המקרי X .

שאלה 22

נתונה פונקציית צפיפות של משתנה מקרי רציף X :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{5}e^x, & x < 0, \\ \frac{1}{5}, & 0 \leq x \leq 4, \\ 0 & \text{אחרת} \end{cases}$$

- (א) מצאו את פונקציית ההתפלגות המצטברת $F(t)$ ושרטטו אותה.
- (ב) רשמו מהו השטח הכלוא בין הפונקציה $f(x)$ לבין ציר x ובדקו האם השטח אשר משמאל ל-2 גדול או קטן מהשטח אשר מימין ל-2.

שאלה 23

נתונה פונקציית צפיפות של משתנה מקרי רציף X :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}e^{2x}, & x < 0, \\ \frac{1}{2}, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{else.} \end{cases}$$

- (א) מצאו את פונקציית ההתפלגות המצטברת $F(t)$ ושרטטו אותה.
- (ב) רשמו מהו השטח הכלוא בין הפונקציה $f(x)$ לבין ציר x ובדקו האם השטח אשר משמאל ל- $x = 0.5$ גדול או קטן מהשטח אשר מימין ל- $x = 0.5$. נמקו את תשובתכם.

שאלה 24

אוטובוס מגיע לתחנה כל 30 דקות. בר מגיעה לתחנה באקראי, מבלי לתכנן מראש ומבלי לבדוק את לוחות הזמנים של האוטובוס. נסמן ב- T את זמן ההמתנה המדויק לאוטובוס, בדקות.

- (א) רשמו את פונקציית ההתפלגות המצטברת ואת פונקציית הצפיפות של T .
- (ב) חשבו את ההסתברויות $P(20 \leq T \leq 40)$ ו- $P(T > 23)$.
- (ג) בר מחכה כבר 5 דקות והאוטובוס עדיין לא הגיע. מה ההסתברות שבר תחכה לפחות עוד 5 דקות? האם ל- T יש תכונת חוסר הזיכרון?
- (ד) נסמן ב- T_{40} את זמן ההמתנה של בר לאוטובוס כאשר האוטובוס מגיע כל 40 דקות. ענו שוב על הסעיפים א ו-ב עבור T_{40} .

שאלה 25 (תרגול 8)

נתונות סוללות מסוג מסוים. ידוע שהזמן שסוללות אלה נשמרות מתפלג נורמלי עם תוחלת של שלוש שנים וסטיית תקן של חצי שנה. חשב את ההסתברות שהסוללה תישמר פחות משנתיים.

פתרונות

שאלה 1 $f(0) = \lambda \cdot e^{-\lambda 0} = \lambda.$

שאלה 2

(א) מתכונות של הצפיפות:

$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) dx = \int_1^2 c \cdot x^2 dx = c \left[\frac{x^3}{3} \right]_1^2 = \frac{7c}{3}.$$

על כן $c = 3/7$.

(ב) מהגדרת פונקציית ההתפלגות עבור $1 \leq t \leq 2$:

$$F_X(t) = \int_{-\infty}^t f_X(x) dx = \int_1^t \frac{3}{7} \cdot x^2 dx = \frac{3}{7} \left[\frac{x^3}{3} \right]_1^t = \frac{t^3 - 1}{7}.$$

לסיכום

$$F_X(t) = \begin{cases} 0 & t < 1, \\ \frac{t^3 - 1}{7} & 1 \leq t \leq 2, \\ 1 & t \geq 2. \end{cases}$$

(ג) חישבנו את פונקציית ההתפלגות בסעיף קודם. ניזכר כי פונקציית ההתפלגות מוגדרת

$$F_X(t) = P(X \leq t) \quad t \in \mathbb{R}.$$

כיוון ש- X רציף:

$$\begin{aligned} P(3/2 \leq X \leq 2) &= P(X \geq 3/2) = 1 - P(X < 3/2) = 1 - P(X \leq 3/2) \\ &= 1 - F_X(3/2) = 1 - \frac{1}{7} \left(\left(\frac{3}{2} \right)^3 - 1 \right) = \frac{37}{56}. \end{aligned}$$

(ד) מהגדרת הסתברות מותנית וכיוון שהמשתנה רציף:

$$\begin{aligned} P(X > -1/2 | X < 0) &= \frac{P(X > -1/2 \cap X < 0)}{P(X < 0)} = \frac{P(-1/2 < X < 0)}{P(X < 0)} \\ &= \frac{F_X(0) - F_X(-1/2)}{F_X(0)} = \frac{\frac{1}{2} - \frac{5}{32}}{\frac{1}{2}} = \frac{11}{16}. \end{aligned}$$

שאלה 3

(א) מתכונות של הצפיפות:

$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) dx = \int_{10}^{\infty} c \cdot \frac{1}{x^2} dx = c \left[-\frac{1}{x} \right]_{10}^{\infty} dx = \frac{c}{10}.$$

על כן $c = 10$.(ב) מהצפיפות של X :

$$P(X \geq 20) = \int_{20}^{\infty} \frac{10}{x^2} dx = \left[-\frac{10}{x} \right]_{20}^{\infty} dx = \frac{10}{20} = \frac{1}{2}.$$

(ג) מהגדרת פונקציית ההתפלגות עבור $t \geq 10$:

$$F_X(t) = \int_{-\infty}^t f_X(x) dx = \int_{10}^t \frac{10}{x^2} dx = \left[-\frac{10}{x} \right]_{10}^t dx = 1 - \frac{10}{t}.$$

לסיכום

$$F_X(t) = \begin{cases} 0 & t < 10, \\ 1 - \frac{10}{t} & t \geq 10. \end{cases}$$

שאלה 4

(א) מתכונות של הצפיפות:

$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) dx = \int_{-1}^1 c \cdot (1 - x^2) dx = c \left[x - \frac{x^3}{3} \right]_{-1}^1 dx = \frac{4c}{3}.$$

על כן $c = 3/4$.(ב) מהגדרת פונקציית ההתפלגות עבור $-1 \leq t \leq 1$:

$$F_X(t) = \int_{-\infty}^t f_X(x) dx = \int_{-1}^t \frac{3}{4} \cdot (1 - x^2) dx = \frac{3}{4} \left[x - \frac{x^3}{3} \right]_{-1}^t dx = \frac{1}{2} + \frac{3t}{4} - \frac{t^3}{4}.$$

לסיכום

$$F_X(t) = \begin{cases} 0 & t < -1, \\ \frac{1}{2} + \frac{3t}{4} - \frac{t^3}{4} & -1 \leq t \leq 1, \\ 1 & t \geq 1. \end{cases}$$

(ג) חישבנו את פונקציית ההתפלגות בסעיף קודם. נזכר כי פונקציית ההתפלגות מוגדרת

$$F_X(t) = P(X \leq t) \quad t \in \mathbf{R}.$$

כיוון שהמשתנה רציף:

$$P(X \geq 0) = 1 - P(X < 0) = 1 - P(X \leq 0) = 1 - F_X(0) = \frac{1}{2}.$$

(ד) מהגדרת הסתברות מותנית וכיוון שהמשתנה רציף:

$$\begin{aligned} P(X > -1/2 | X < 0) &= \frac{P(X > -1/2 \cap X < 0)}{P(X < 0)} = \frac{P(-1/2 < X < 0)}{P(X < 0)} \\ &= \frac{F_X(0) - F_X(-1/2)}{F_X(0)} = \frac{\frac{1}{2} - \frac{5}{32}}{\frac{1}{2}} = \frac{11}{16}. \end{aligned}$$

שאלה 5

(א) מתכונות של הצפיפות:

$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) dx = \int_0^1 3 \cdot (1-x)^c dx = 3 \left[\frac{(1-x)^{c+1}}{c+1} \right]_0^1 dx = \frac{3}{c+1}.$$

על כן $c = 2$.

(ב) מהגדרת פונקציית ההתפלגות עבור $0 \leq t \leq 1$:

$$F_X(t) = \int_{-\infty}^t f_X(x) dx = \int_0^t 3 \cdot (1-x)^2 dx = \left[-(1-x)^3 \right]_0^t dx = 1 - (1-t)^3.$$

לסיכום

$$F_X(t) = \begin{cases} 0 & t < 0, \\ 1 - (1-t)^3 & 0 \leq t \leq 1, \\ 1 & t \geq 1. \end{cases}$$

(ג) נעזר בפונקציית ההתפלגות שחישבנו בסעיף קודם. כיוון שהמשתנה רציף:

$$0.125 = P(X \geq d) = 1 - P(X < d) = 1 - P(X \leq d) = 1 - F_X(d) = (1-d)^3.$$

מכאן $d = 1/2$.

(ד) מהגדרת הסתברות מותנית, מהפיתרון של סעיף קודם:

$$\begin{aligned} P(X > 3/4 | X > 1/2) &= \frac{P(X > 3/4 \cap X > 1/2)}{P(X > 1/2)} = \frac{P(X > 3/4)}{P(X > 1/2)} \\ &= \frac{1 - F_X(3/4)}{1 - F_X(1/2)} = \frac{\frac{1}{64}}{\frac{1}{8}} = \frac{1}{8}. \end{aligned}$$

(ה) למשתנה רציף יש תכונת חוסר הזיכרון: אם לכל $t_1, t_2 \geq 0$ מתקיים

$$P(X > t_1 + t_2 | X > t_1) = P(X > t_2).$$

נעזר בתוצאה של סעיף קודם כדי להראות כי לא קיימת תכונת חוסר הזיכרון עבור ההתפלגות של X . ניקח לדוגמה $t_1 = 1/2$ ו- $t_2 = 1/4$ ונראה שעבורם לא מתקיים האי שוויון של תכונת חוסר הזיכרון. מסעיף קודם:

$$P(X > t_1 + t_2 | X > t_1) = P(X > 3/4 | X > 1/2) = \frac{1}{8} \neq \frac{27}{64} = P(X > 1/4) = P(X > t_2).$$

שאלה 6

(א) אם $c > 0$ אז הצפיפות שלילית בתחום $x < 0$. מצד שני אם $c < 0$ אז הצפיפות שלילית בתחום $x > 0$. כלומר, לא קיים c כך שהצפיפות אי שלילית ולכן f לא יכולה להיות צפיפות.

(ב) נסמן

$$g(x) = 2x - x^3 = x(2 - x^2).$$

כלומר $f(x) = cg(x)$. נשים לב כי $f(0) = g(0) = 0$ וגם $f(\sqrt{2}) = g(\sqrt{2}) = 0$.

המקרה $c > 0$: כיוון ש- $g(2) < 0$ נקבל ש- $f(2) < 0$ ולכן f לא יכולה להיות צפיפות עבור c כזה.

המקרה $c < 0$: כיוון ש- $g(1) > 0$ נקבל ש- $f(1) < 0$ ולכן f לא יכולה להיות צפיפות עבור c כזה.

לכן f לא יכולה להיות צפיפות.

באיור 2 ניתן לראות את הפונקציה עבור קבוע $c = -64/225$.

(ג) נסמן

$$g(x) = 2x - x^2 = x(2 - x).$$

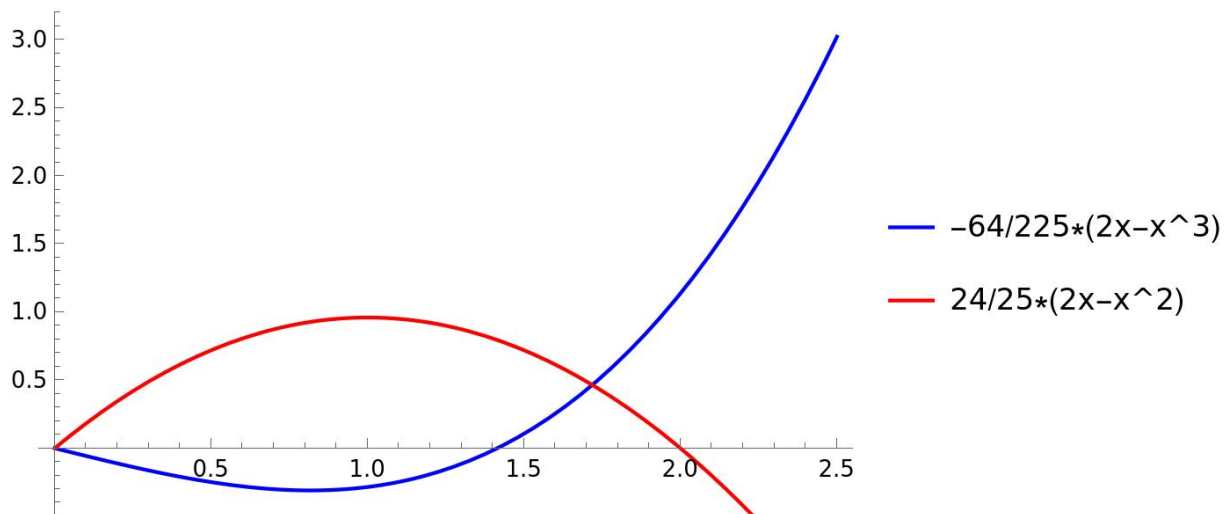
כלומר $f(x) = cg(x)$. נשים לב כי $f(0) = g(0) = 0$ וגם $f(2) = g(2) = 0$.

המקרה $c > 0$: כיוון ש- $g(5/2) < 0$ נקבל ש- $f(5/2) < 0$ ולכן f לא יכולה להיות צפיפות עבור c כזה.

המקרה $c < 0$: כיוון ש- $g(1) > 0$ נקבל ש- $f(1) < 0$ ולכן f לא יכולה להיות צפיפות עבור c כזה.

לכן f לא יכולה להיות צפיפות.

באיור 2 ניתן לראות את הפונקציה עבור קבוע $c = 24/25$.



איור 2: דוגמא לפונקציה בתרגיל עבור קבועים מסוימים c .

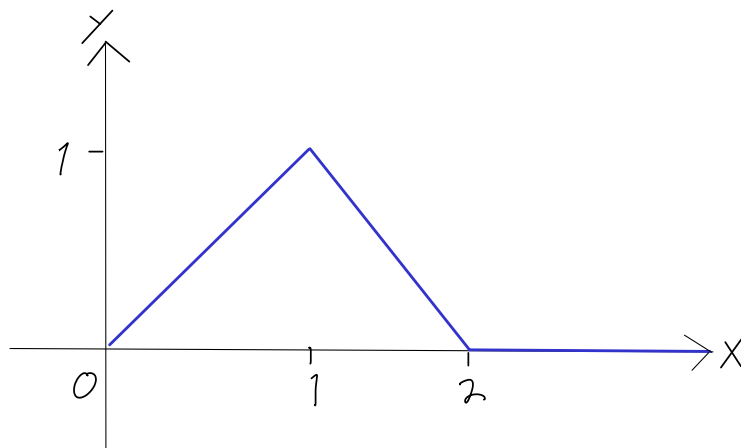
שאלה 7

(א)

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1 &\Rightarrow \int_0^1 2cx dx + \int_1^2 c(4-2x) dx = 1 \\ \Rightarrow [cx^2]_0^1 + [c(4x-x^2)]_1^2 = 1 &\Rightarrow c + 4c - 3c = 1 \\ \Rightarrow c = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

לכן

$$f(x) = \begin{cases} x & 0 \leq x \leq 1 \\ 2-x & 1 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{אחרת} \end{cases}$$



(ב) נבצע אינטגרל בכל תחום:

$$\underline{0 \leq x \leq 1}$$

$$\int_0^x t dt = \left[\frac{t^2}{2} \right]_0^x = \frac{x^2}{2}.$$

$$\underline{1 \leq x \leq 2}$$

$$\begin{aligned} \int_0^x f(t) dt &= \int_0^1 f(t) dt + \int_1^x f(t) dt \\ &= \int_0^1 t dt + \int_1^x (2-t) dt \\ &= \frac{1}{2} + \left[2t - \frac{t^2}{2} \right]_1^x \\ &= \frac{1}{2} + \left[2x - \frac{x^2}{2} - \frac{3}{2} \right] \\ &= -\frac{x^2}{2} + 2x - 1. \end{aligned}$$

לסיכום:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \frac{x^2}{2} & 0 \leq x \leq 1 \\ -\frac{x^2}{2} + 2x - 1 & 1 \leq x \leq 2 \\ 1 & x > 2 \end{cases} .$$

(ג)

$$\begin{aligned} P(0.5 < x \leq 1.5) &= P(x \leq 1.5) - P(x \leq 0.5) \\ &= F(1.5) - F(0.5) \\ &= -\frac{(1.5)^2}{2} + 2 \cdot 1.5 - 1 - \frac{(0.5)^2}{2} \\ &= 0.75 . \end{aligned}$$

(ד)

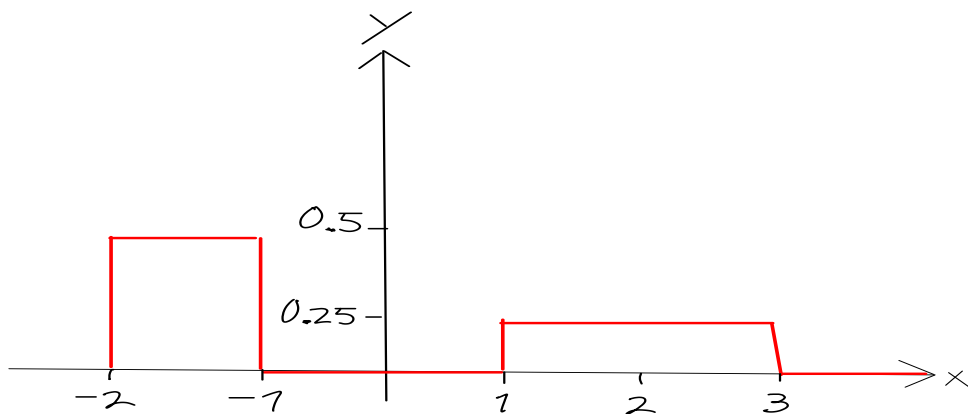
$$P(x \geq 1.4) = 1 - P(x < 1.4) = 1 - F(1.4) = 1 - \left(-\frac{(1.4)^2}{2} + 2 \cdot 1.4 - 1 \right) = 0.18 .$$

(ה)

$$P(x < 0.8) = F(0.8) = \frac{(0.8)^2}{2} = 0.32 .$$

שאלה 8

(א)



$$\underline{x < -2}$$

$$F(x) = 0 .$$

$$\underline{-2 \leq x < -1}$$

$$F(x) = \int_{-2}^x 0.5 dt = [0.5t]_{-2}^x = 0.5x - 0.5(-2) = 0.5x + 1 .$$

$$\underline{-1 \leq x < 1}$$

$$F(x) = 0.5 \cdot (-1) + 1 + 0 = 0.5 .$$

$$\underline{1 \leq x < 3}$$

$$F(x) = 0.5 + \int_1^x (0.25) dt = 0.5 + [0.25t]_1^x f = 0.25x + 0.25 .$$

$$\underline{x \geq 3}$$

$$F(x) = 1 .$$

לסיכום:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < -2 \\ 0.5x + 1 & -2 < x < -1 \\ 0.5 & -1 < x < 1 \\ 0.25x + 0.25 & 1 \leq x < 3 \\ 1 & x \geq 3 \end{cases} .$$

(ב)

$$P(0.3 < x < 1.8) = F(1.8) - F(0.3) = (0.25) \cdot (1.8) + 0.25 - 0.5 = 0.2 .$$

(ג)

$$P(x < 0.2) = F(0.2) = 0.5 .$$

(ד)

$$P(x \geq 1.5) = 1 - P(x < 1.5) = 1 - F(1.5) = 1 - ((0.25) \cdot (1.5) + 0.25) = 0.375 .$$

(ה)

$$\begin{aligned} E(x) &= \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x) dx \\ &= \int_{-2}^{-1} 0.5 \cdot x dx + \int_1^3 0.25 \cdot x dx \\ &= \left[(0.5) \cdot \frac{x^2}{2} \right]_{-2}^{-1} + \left[(0.25) \cdot \frac{x^2}{2} \right]_1^3 \\ &= -0.75 + 1 \\ &= 0.25 . \end{aligned}$$

6

$$\begin{aligned}
 V(x) &= \int_{-\infty}^{\infty} x^2 \cdot f(x) dx - E^2(x) \\
 &= \int_{-2}^{-1} 0.5 \cdot x^2 dx + \int_1^3 0.25 \cdot x^2 dx - (0.25)^2 \\
 &= \left[(0.5) \cdot \frac{x^3}{3} \right]_{-2}^{-1} + \left[(0.25) \cdot \frac{x^3}{3} \right]_1^3 - (0.25)^2 \\
 &= \frac{7}{6} + \frac{13}{6} - \frac{1}{16} \\
 &= \frac{56 + 104 - 3}{48} \\
 &= \frac{157}{48}.
 \end{aligned}$$

שאלה 9 תזכורת: משתנה מקרי אחיד רציף משתנה מקרי W מתפלג אחיד רציף בקטע $[a, b]$ כאשר $a < b$ ונסמן $W \sim U(a, b)$ אם אז פונקציות ההתפלגות והצפיפות שלו נתונות ע"י:

$$F_W(t) = P(W \leq t) = \int_{-\infty}^t f_W(x) dx = \begin{cases} \frac{t-a}{b-a}, & a \leq t \leq b, \\ 0, & t \leq a \\ 1 & t \geq b \end{cases}$$

$$f_W(t) = F'_W(t) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq t \leq b, \\ 0, & \text{אחרת.} \end{cases}$$

(א) X הוא משתנה מקרי רציף, הערכים ש- X יכול לקבל הם בקטע $[0, 4\pi]$. על כן

$$F_X(t) = P(X \leq t) = 0, \quad t \leq 0, \quad F_X(t) = P(X \leq t) = 1, \quad t \geq 4\pi.$$

עבור $t \in [0, 4\pi]$, כיוון שנקודת החיתוך נבחרת באופן אקראי,

$$F_X(t) = P(X \leq t) = \frac{t-0}{4\pi-0} = \frac{t}{4\pi}.$$

לסיכום פונקצית ההתפלגות והצפיפות של X :

$$F_X(t) = \begin{cases} 0, & t \leq 0, \\ \frac{t}{4\pi}, & 0 \leq t \leq 4\pi, \\ 1, & t \geq 4\pi. \end{cases} \quad f_X(t) = \begin{cases} \frac{1}{4\pi}, & 0 \leq t \leq 4\pi, \\ 0, & \text{אחרת.} \end{cases}$$

מכאן אנו מזהים כי המשתנה מתפלג אחיד רציף $X \sim U(0, 4\pi)$.

(ב) כיוון ש- $X \sim U(0, 4\pi)$ אנו יודעים את התוחלת של משתנה זה:

$$E(X) = \frac{0 + 4\pi}{2} = 2\pi.$$

נסמן $g(x) = \pi^x$. מהגדרה של תוחלת של פונקציה רציפה של משתנה רציף:

$$\begin{aligned} E(g(X)) &= \int_{-\infty}^{+\infty} g(t) \cdot f_X(t) dt \\ &= \int_0^{4\pi} t^{1/2} \cdot \frac{1}{4\pi} dt \\ &= \left[\frac{t^{3/2}}{3/2} \cdot \frac{1}{4\pi} \right]_0^{4\pi} = \frac{2(4\pi)^{3/2}}{3} \cdot \frac{1}{4\pi} = \frac{4\sqrt{\pi}}{3}. \end{aligned}$$

(ג)

$$\begin{aligned} P(Y \leq 3\pi) &= P(\max\{X, 4\pi - X\} \leq 3\pi) \\ &= P(\{X \leq 3\pi\} \cap \{4\pi - X \leq 3\pi\}) \\ &= P(X \leq 3\pi, X \geq 4\pi - 3\pi) \\ &= P(\pi \leq X \leq 3\pi) \\ &= F_X(3\pi) - F_X(\pi) \\ &= \frac{3\pi}{4\pi} - \frac{\pi}{4\pi} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

(ד) נסמן את פונקציית ההתפלגות של Y ב- F_Y . מהגדרת Y :

$$Y = \max\{X, 4\pi - X\}.$$

מצד אחד אורך המקל של יוסי לא יכול לעלות על אורך מהמקל השלם ולכן $Y \leq 4\pi$. מצד שני, המקל הארוך מבין השניים יהיה תמיד גדול או שווה 2π . על כן:

$$F_Y(t) = P(Y \leq t) = 0, \quad t \leq 2\pi, \quad F_Y(t) = P(Y \leq t) = 1, \quad t \geq 4\pi.$$

עבור $t \in [2\pi, 4\pi]$:

$$\begin{aligned} F_Y(t) &= P(Y \leq t) \\ &= P(\max\{X, 4\pi - X\} \leq t) \\ &= P(X \leq t, 4\pi - X \leq t) \\ &= P(X \leq t, X \geq 4\pi - t) \\ &= P(4\pi - t \leq X \leq t) \\ &= F_X(t) - F_X(4\pi - t) \\ &= \frac{t - 2\pi}{2\pi} \end{aligned}$$

לסיכום נקבל:

$$F_Y(t) = \begin{cases} 0 & t \leq 2\pi \\ \frac{t-2\pi}{2\pi} & 2\pi \leq t \leq 4\pi \\ 1 & t \geq 4\pi \end{cases}$$

כלומר קיבלנו ש $Y \sim U(2\pi, 4\pi)$.

(ה) נסמן את פונקציית ההתפלגות של R ב- F_R . מהגדרת R :

$$Y = \min \{X, 4\pi - X\}.$$

משיקולים דומים לסעיף קודם נקבל שהערכים ש- R יכול לקבל הם בקטע $[0, 2\pi]$ ולכן:

$$F_R(t) = P(R \leq t) = 0, \quad t \leq 0, \quad F_R(t) = P(R \leq t) = 1, \quad t \geq 2\pi.$$

עבור $t \in [2\pi, 4\pi]$, נשתמש בתוצאה של סעיף קודם. הרי $Y + R = 4\pi$.

$$\begin{aligned} F_R(t) &= P(R \leq t) \\ &= P(4\pi - Y \leq t) \\ &= P(4\pi - t \leq Y) \\ &= 1 - P(Y < 4\pi - t) \\ &= 1 - P(Y \leq 4\pi - t) \\ &= 1 - F_Y(4\pi - t) \\ &= 1 - \frac{(4\pi - t) - 2\pi}{2\pi} = \frac{t}{2\pi}. \end{aligned}$$

לסיכום נקבל:

$$F_R(t) = \begin{cases} 0 & t \leq 0 \\ \frac{t}{2\pi} & 0 \leq t \leq 2\pi \\ 1 & t \geq 2\pi \end{cases}$$

כלומר קיבלנו ש $R \sim U(0, 2\pi)$.

שאלה 10 הצפיפות ופונקציית ההתפלגות של X :

$$f_X(t) = \begin{cases} \frac{1}{10}, & 0 \leq t \leq 10, \\ 0, & \text{אחרת.} \end{cases} \quad F_X(t) = P(X \leq t) = \begin{cases} 0, & t \leq 0 \\ \frac{t}{10}, & 0 \leq t \leq 10, \\ 1, & t \geq 10. \end{cases}$$

(א)

$$P(Y = 1) = P(X > 8) = 1 - F_X(8) = \frac{1}{5}.$$

(ב)

$$P(W = 1) = P(6 < X < 8) = F_X(8) - F_X(6) = \frac{4}{5} - \frac{3}{5} = \frac{1}{5}.$$

(ג) שני משתנים אלה משתנים בדידים. כל אחד מקבל ערכים 0 ו-1.

$$\begin{aligned} P(Y = 1) &= \frac{1}{5} & \Rightarrow Y \sim \text{Bernouli}(1/5), \\ P(W = 1) &= \frac{1}{5} & \Rightarrow W \sim \text{Bernouli}(1/5). \end{aligned}$$

(ד)

$$P(Y = 1|X > 6) = P(X > 8|X > 6) = \frac{P(X > 8, X > 6)}{P(X > 6)} = \frac{P(X > 8)}{P(X > 6)} = \frac{1 - F_X(8)}{1 - F_X(6)} = \frac{1}{2}.$$

שאלה 11

(א) מתכונות פונקצית הצפיפות

$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) dx = \int_0^{\infty} cxe^{-ax} dx = \left[cx \cdot \frac{-e^{-ax}}{a} \right]_0^{\infty} + \int_0^{\infty} c \cdot \frac{e^{-ax}}{a} dx = \frac{c}{a^2}.$$

על כן $c = a^2$.

(ב) עבור $t < 0$ נקבל $F_X(t) = 0$. עבור $t \geq 0$

$$\begin{aligned} F_X(t) &= \int_{-\infty}^t f_X(x) dx = \int_0^t a^2 x e^{-ax} dx = [ax \cdot (-e^{-ax})]_0^t + \int_0^t a \cdot e^{-ax} dx \\ &= -ate^{-at} + [-e^{-ax}]_0^t = 1 - e^{-at} - ate^{-at}. \end{aligned}$$

לסיכום

$$F_X(t) = P(X \leq t) = \begin{cases} 0, & t \leq 0 \\ 1 - e^{-at} - ate^{-at}, & t \geq 0. \end{cases}$$

(ג)

שאלה 12

(א) $c \cdot \int_0^1 (1-x)^3 dx = \frac{c}{4} = 1$ לכן $c = 4$.

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1 - (1-x)^4, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & x \geq 1. \end{cases}$$

(ב) נסמן ב a הקיבולת של מיכל הדלק של התחנה.

$$P(X > a) = 0.05$$

$$1 - P(X \leq a) = 0.05$$

$$1 - F_X(a) = 0.05$$

$$1 - (1 - (1 - a)^4) = (1 - a)^4 = 0.05$$

$$a = 0.527$$

שאלה 13 יהי X_i אורך (בשעות) חיי מנוע ה i , $i = 1, 2, \dots, M$. לפי הנתון $X_i \sim \exp(\lambda)$. נסמן ב A את המאורע "אף מנוע לא יתקלקל במשך $\frac{1}{\lambda}$ שעות".

$$P(A) = P\left(X_1 > \frac{1}{\lambda}, X_2 > \frac{1}{\lambda}, \dots, X_M > \frac{1}{\lambda}\right)$$

אם כל המנויים בלתי תלויים אז כל נמאורעות מסוג $X_i > \frac{1}{\lambda}$ גם כן בלתי תלויים. לכן

$$\begin{aligned} P(A) &= P\left(X_1 > \frac{1}{\lambda}, X_2 > \frac{1}{\lambda}, \dots, X_M > \frac{1}{\lambda}\right) = P\left(X_1 > \frac{1}{\lambda}\right) \cdot P\left(X_2 > \frac{1}{\lambda}\right) \cdot \dots \cdot P\left(X_M > \frac{1}{\lambda}\right) = \left(e^{-\lambda \cdot \frac{1}{\lambda}}\right)^M \\ &= e^{-M} \end{aligned}$$

שאלה 14

$$\begin{aligned} P(X > t_1 + t_2 | X > t_1) &= \frac{P(X > t_1 + t_2, X > t_1)}{P(X > t_1)} = \frac{P(X > t_1 + t_2)}{P(X > t_1)} \\ &= \frac{1 - P(X \leq t_1 + t_2)}{1 - P(X \leq t_1)} = \frac{1 - (1 - e^{-\lambda(t_1+t_2)})}{1 - (1 - e^{-\lambda t_1})} \\ &= e^{-\lambda t_2} = 1 - (1 - e^{-\lambda t_2}) \\ &= 1 - P(X \leq t_2) = P(X > t_2). \end{aligned}$$

שאלה 15

(א) נסמן ב X את אורך החיים של מנוע. X מ"מ מתפלג מעריכית עם פרמטר $\lambda > 0$. פונקצית הצפיפות וההתפלגות שלו הן:

$$f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & \text{אחרת,} \end{cases} \quad F_X(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & \text{אחרת.} \end{cases}$$

דרך א (מתכונות פונקצית הצפיפות): תזכורת: יהי X ממ רציף לחלוטין עם צפיפות f_X , אז לכל קטע $[a, b] \subseteq \mathbb{R}$ כולל אינסוף בשני הצדדים של הקטע מתקיים:

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f_X(x) dx$$

אם כך נקבל ש:

$$\begin{aligned}
 P\left(X > \frac{1}{\lambda}\right) &= \int_{\frac{1}{\lambda}}^{\infty} f_X(x) dx \\
 &= \int_{\frac{1}{\lambda}}^{\infty} \lambda e^{-\lambda x} dx \\
 &= -\lambda \left(\frac{1}{\lambda} e^{-\lambda x} \Big|_{x=\frac{1}{\lambda}}^{x=\infty} - \frac{1}{\lambda} e^{-\lambda x} \Big|_{x=\frac{1}{\lambda}} \right) \\
 &= e^{-\lambda \cdot \frac{1}{\lambda}} \\
 &= e^{-1}
 \end{aligned}$$

דרך ב (ישירות מפונקצית ההתפלגות):

$$P\left(X > \frac{1}{\lambda}\right) = 1 - P\left(X \leq \frac{1}{\lambda}\right) = 1 - F_X(1/\lambda) = 1 - \left(1 - e^{-\lambda \cdot \frac{1}{\lambda}}\right) = e^{-1}.$$

(ב) דרך א:

$$\begin{aligned}
 P\left(X > \frac{3}{\lambda} \mid X > \frac{1}{\lambda}\right) &= \frac{P(X > \frac{3}{\lambda}, X > \frac{1}{\lambda})}{P(X > \frac{1}{\lambda})} = \frac{P(X > \frac{3}{\lambda})}{P(X > \frac{1}{\lambda})} \\
 &= \frac{1 - P(X \leq \frac{3}{\lambda})}{1 - P(X \leq \frac{1}{\lambda})} = \frac{1 - (1 - e^{-\lambda(\frac{3}{\lambda})})}{1 - (1 - e^{-\lambda(\frac{1}{\lambda})})} \\
 &= e^{-2}.
 \end{aligned}$$

דרך ב - תזכורת: תכונת חוסר הזיכרון: אם Y מתפלג מעריכית אזי

$$P(Y > t_1 + t_2 \mid Y > t_1) = P(Y > t_2), \quad t_1, t_2 \geq 0.$$

במקרה שלנו: $t_2 = 2/\lambda$, $t_1 = 1/\lambda$, וכיוון ש- $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ על כן

$$P(X > t_1 + t_2 \mid X > t_1) = P(X > t_2) = 1 - P(X \leq t_2) = 1 - F_X(t_2) = 1 - (1 - e^{-\lambda \cdot t_2}) = e^{-2}.$$

שאלה 16

(א) הצפיפות של X :

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad x \in \mathbf{R}.$$

הנגזרת הראשונה של f_X :

$$f'_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \cdot \frac{x-\mu}{\sigma^2} \quad (1)$$

נתבונן בגורמים בצד ימין של (1): הגורם הראשון קבוע, השני חיובי ורק הגורם השלישי יכול להתאפס וזה יקרה בנקודה $x = \mu$. על כן μ נקודת אקסטרמום.

אפשר לחשב את הנגזרת השניה של f_X ולוודא שעבור $x = \mu$ היא שלילית ועל כן נקודת מקסימום. מצד שני נשים לב: כיוון שהצפיפות רציפה על כל הישר, סימטרית סביב μ , אי שלילית וקיימת נקודת אקסטרמום אחת בלבד זו יכולה להיות רק נקודת מקסימום. בנקודת המקסימום ערך הצפיפות הוא:

$$f_X(\mu) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(\mu-\mu)^2}{2\sigma^2}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} = \frac{0.399}{\sigma}.$$

(ב) מסעיף קודם f_X מקבלת מקסימום בנקודה μ ו- $f_X(\mu) = 0.399/\sigma$. בנוסף f_{X_1} מקבלת מקסימום בנקודה μ_1 ו- $f_X(\mu_1) = 0.399/\sigma_1$. כיוון ש- $\sigma_1 > \sigma$:

$$f_X(\mu_1) = 0.399/\sigma_1 < f_X(\mu) = 0.399/\sigma.$$

שאלה 17

(א) נסמן ב- X את אורך החיים של הנורה (בשנים). אזי

$$X \sim \text{Exp}\left(\frac{1}{4}\right),$$

והסיכוי שהנורה תתקלקל כבר אחרי שנה הוא

$$P(X \leq 1) = 1 - e^{-1/4} = 0.2212.$$

(ב)

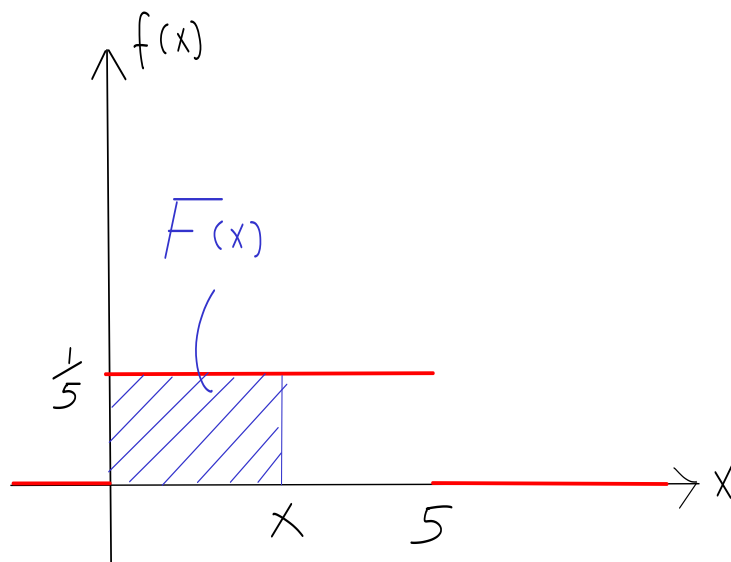
$$P(X \geq 4 | X \geq 2) = \frac{P(X \geq 4 \cap X \geq 2)}{P(X \geq 2)} = \frac{P(X \geq 4)}{P(X \geq 2)} = \frac{1 - P(X < 4)}{1 - P(X < 2)} = \frac{e^{-4/4}}{e^{-2/4}} = e^{-1/2} = 0.6065.$$

שימו לב כי מתכונת חוסר הזיכרון של משתנה מעריכי התוצאה שווה ל- $P(X \geq 2)$.

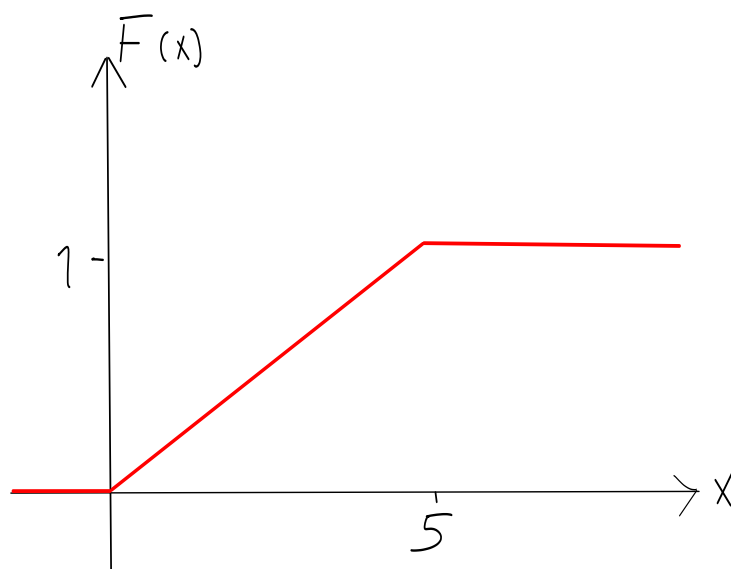
שאלה 18

$$X \sim U(0, 5).$$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{5} & 0 \leq x \leq 5 \\ 0 & \text{אחרת} \end{cases}.$$



$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \frac{x}{5} & 0 \leq x \leq 5 \\ 1 & x > 5 \end{cases} .$$



$$P(1 \leq x \leq 3) = P(x \leq 3) - P(x \leq 1) = F(3) - F(1) = \frac{3}{5} - \frac{1}{5} = \frac{2}{5} .$$

(א)

$$\begin{aligned}
 P(x \geq 4 | x \geq 3) &= \frac{P(x \geq 4 \cap x \geq 3)}{P(x \geq 3)} \\
 &= \frac{P(x \geq 4)}{P(x \geq 3)} \\
 &= \frac{1 - P(x \leq 4)}{1 - P(x \leq 3)} \\
 &= \frac{1 - F(4)}{1 - F(3)} \\
 &= \frac{1 - \frac{4}{5}}{1 - \frac{3}{5}} \\
 &= \frac{\frac{1}{5}}{\frac{2}{5}} \\
 &= \frac{1}{2} .
 \end{aligned}$$

(ב)

$$E(x) = \frac{0 + 5}{2} = 2.5 ,$$

כלומר 30 : 14.

$$V(x) = \frac{(5 - 0)^2}{12} = 2 + \frac{1}{12} ,$$

כלומר 2 שעות ו 5 דקות.

שאלה 19

(א)

$$X \sim U(2.9, 3.1) .$$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{3.1 - 2.9} = 5 & 2.9 \leq x < 3.1 \\ 0 & \text{אחרת} \end{cases}$$

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 2.9 \\ \frac{x - 2.9}{3.1 - 2.9} = 5(x - 2.9) & 2.9 \leq x < 3.1 \\ 1 & x > 3.1 \end{cases}$$

$$P(2.93 \leq x \leq 3.07) = P(x \leq 3.07) - P(x \leq 2.93) = F(3.07) - F(2.93) = 5(3.07 - 2.9) - 5(2.93 - 2.9) = 0.7 .$$

(ב) i נסמן ב- Y את מספר המטבעות שצפוי להוציא כדי לקבל 20 מטבעות תקינים.

$$Y \sim NB(r = 20, p = 0.7) .$$

$$\begin{aligned}
 P(Y < 23) &= P(Y = 20) + P(Y = 21) + P(Y = 22) \\
 &= (0.7)^{20} + \binom{20}{19} (0.7)^{20} \cdot (0.3) + \binom{21}{19} (0.7)^{20} \cdot (0.3)^2 \\
 &= 0.0206662 .
 \end{aligned}$$

(ii)

$$E(Y) = \frac{r}{p} = \frac{20}{0.7} = 28.5714 .$$

שאלה 20

(א) נסמן את המשתנה מקרי של אורך החיים ב- X . נתון שממוצע של אורך החיים של נורה הוא 100 שעות. לכן

$$E(x) = \frac{1}{\lambda} = 100 \quad \Rightarrow \quad \lambda = \frac{1}{100} = 0.01 .$$

מכאן

$$x \sim \exp(\lambda = 0.01)$$

פונקציית התפלגות המצטברת:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 1 - e^{-0.01x} & x \geq 0 \end{cases} .$$

לכן

$$P(x > 30) = 1 - P(x \leq 30) = 1 - F(3) = 1 - (1 - e^{-0.01 \cdot (30)}) = 1 - (1 - e^{-0.3}) = 0.740818 .$$

(ב)

$$\begin{aligned}
 P(80 \leq x \leq 110) &= P(x \leq 110) - P(x \leq 80) \\
 &= F(110) - F(80) \\
 &= (1 - e^{-0.01 \cdot (110)}) - (1 - e^{-0.01 \cdot (80)}) \\
 &= e^{-0.8} - e^{-1.1} \\
 &= 0.116458 .
 \end{aligned}$$

(ג)

$$\begin{aligned}
 P(x > 110 | x > 80) &= \frac{P(x > 110 \cap x > 80)}{P(x > 80)} \\
 &= \frac{P(x > 110)}{P(x > 80)} \\
 &= \frac{1 - P(x \leq 110)}{1 - P(x \leq 80)} \\
 &= \frac{1 - F(110)}{1 - F(80)} \\
 &= \frac{1 - (1 - e^{-0.01 \cdot (110)})}{1 - (1 - e^{-0.01 \cdot (80)})} \\
 &= \frac{e^{-1.1}}{e^{-0.8}} \\
 &= e^{-0.3} \\
 &= 0.740818 .
 \end{aligned}$$

(ד)

$$V(x) = \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{(0.01)^2} = 10,000 .$$

(ה)

$$\begin{aligned}
 P(x > 110) &= 1 - P(x \leq 110) \\
 &= 1 - F(110) \\
 &= 1 - (1 - e^{-0.01 \cdot (110)}) \\
 &= e^{-1.1}
 \end{aligned}$$

נסמן ב- Y את מספר הנורות בחבילה עם אורך חיים גדול מ- 110 שעות. עכשיו נעבור למשתנה בינומי בדיד:

$$Y \sim B(n = 8, p = e^{-1.1}) .$$

$$\begin{aligned}
 P(Y \geq 2) &= 1 - P(Y < 2) \\
 &= 1 - P(Y = 0) - P(Y = 1) \\
 &= 1 - (1 - e^{-1.1})^8 - \binom{8}{1} (e^{-1.1})^1 \cdot (1 - e^{-1.1})^7 \\
 &= 0.804149 .
 \end{aligned}$$

שאלה 21

(א) יש תחילה לפתור את סעיף ב כיוון שאנו זקוקים לפונקציה ההתפלגות של X :

$$F_X(0.2) = 2 \cdot 0.2 = 0.4.$$

(ב) נסמן ב- A את אורך הקטע $[0, A]$. לפי הנתון $A \sim U(0, 1)$. נשים לב ש $X = \min\{A, 1 - A\}$. X מקבל את הערכים אפשריים בקטע $[0, 0.5]$. נמצא קודם פונקציית התפלגות המצטברת של משתנה מקרי X ,

$F_X(t)$
עבור $t < 0$:

$$F_X(t) = P(X \leq t) = 0.$$

עבור $0 \leq t < 0.5$ כיוון שקטעים $\{0, t\}$ ו- $\{1-t, 1\}$ זרים:

$$\begin{aligned} F_X(t) &= P(X \leq t) = P(\min\{A, 1-A\} \leq t) \\ &= P(A \leq t \cup 1-A \leq t) = P(A \leq t \cup A \geq 1-t) \\ &= P(A \leq t) + P(A \geq 1-t) = t + 1 - (1-t) = 2t. \end{aligned}$$

עבור $t \geq 0.5$:

$$F_X(t) = 1.$$

לסיכום:

$$f_X(t) = F'_X(t) = \begin{cases} 2, & 0 \leq t \leq 1/2, \\ 0, & \text{אחרת.} \end{cases}$$

כלומר

$$X \sim U(0, 0.5)$$

שאלה 22

שאלה 23

(א)

$$\begin{aligned} F_X(t) &= \int_{-\infty}^t \frac{1}{4} e^{2x} = \frac{1}{4} \left[\frac{1}{2} e^{2x} \right]_{-\infty}^t = \frac{1}{8} e^{2t}, & (t < 0), \\ F_X(t) &= \int_{-\infty}^0 \frac{1}{4} e^{2x} + \int_0^t \frac{3}{4} = \frac{1}{8} + \frac{4}{5}t, & (0 \leq t \leq 1), \\ F_X(t) &= 1, & (t \geq 1). \end{aligned}$$

(ב) השטח הכלוא בין הפונקציה $f(x)$ לבין ציר x הוא 1.

$$\begin{aligned} P(X \leq 0.5) &= F(0.5) = \frac{1}{4} + \frac{3}{4}(0.5) = \frac{2}{8} + \frac{3}{8} = \frac{5}{8}, \\ P(X \geq 0.5) &= 1 - F(0.5) = 1 - \frac{5}{8} = \frac{3}{8}. \end{aligned}$$

לכן

$$P(X \leq 0.5) > P(X \geq 0.5).$$

שאלה 24 זמן ההמתנה הוא אחיד משום שמועד ההגעה של בר הוא אחיד בזמן - אין העדפה למועד אחד על פי מועד אחר וההסתברות פורפורציונאלית לאורך מקטע הזמן. לכן

$$F_T(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ \frac{t}{30}, & 0 \leq t \leq 30, \\ 1, & t \geq 30. \end{cases}$$

$$f_T(t) = F'_T(t) = \begin{cases} \frac{1}{30}, & 0 \leq t \leq 30, \\ 0, & \text{אחרת.} \end{cases}$$

(א)

$$P(20 \leq T \leq 40) = F_T(40) - F_T(20) = 1 - \frac{20}{30} = \frac{1}{3}.$$

(ב)

$$P(T > 23) = 1 - P(T \leq 23) = 1 - F_T(23) = 1 - \frac{23}{30} = \frac{7}{30}.$$

(ג)

$$P(T > 10 | T > 5) = \frac{P(T > 10 \cap T > 5)}{P(T > 5)} = \frac{P(T > 10) \cdot 20/30}{P(T > 5) \cdot 25/30} = \frac{4}{5}.$$

ל- T אין את תכונת חוסר הזיכרון וזאת כיוון ש:

$$P(T > 10 | T > 5) = \frac{4}{5} \neq \frac{25}{30} = P(T > 5).$$

(ד)

$$F_{T_{40}}(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ \frac{t}{40}, & 0 \leq t \leq 40, \\ 1, & t \geq 40. \end{cases}$$

$$f_{T_{40}}(t) = F'_{T_{40}}(t) = \begin{cases} \frac{1}{40}, & 0 \leq t \leq 40, \\ 0, & \text{אחרת.} \end{cases}$$

$$P(20 \leq T_{40} \leq 40) = F_{T_{40}}(40) - F_{T_{40}}(20) = 1 - \frac{20}{40} = \frac{1}{2}.$$

$$P(T_{40} > 23) = 1 - P(T_{40} \leq 23) = 1 - F_{T_{40}}(23) = 1 - \frac{23}{40} = \frac{17}{40}.$$

שאלה 25 נסמן את הזמן שהסוללות יישמרו ב- $X \sim N(3, 1/4)$.

$$P(X < 2) = P(X \leq 2) = P\left(\frac{X-3}{1/2} \leq \frac{2-3}{1/2}\right) = P(Z \leq -2), \quad Z \sim N(0, 1).$$

כיוון שהצפיפות של משתנה נורמלי היא סימטרית סביב ה-0 אזי

$$P(Z \leq -2) = \int_{-\infty}^{-2} f_Z(t) dt = \int_2^{\infty} f_Z(t) dt = P(Z \geq 2) = 1 - P(Z \leq 2) = 1 - \Phi(2).$$

חיפוש בטבלה מראה כי $\Phi(2) = 0.9772$ ולכן $P(X < 2) = 0.0228$.